



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Programación Lógica y Funcional

Mtro. Juan Flores Robles

Tema 4: Modelo de programación lógica.

Ejercicios Tema 4.

21400641 - Kevin Elías Amezcua.

18/05/2026 - Tepic, Nayarit.



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Índice.

Descripción General.....	2
Funcionamiento del Sistema.....	2
Base de Conocimiento.....	2
Carreras Incluidas.....	2
Motor de Inferencia.....	2
Codigo Fuente con extension .pl.....	3
Resultado de compilación del programa.....	11
Resultados de ejecución.....	11
Resultados de ejecución por consultas.....	15
Consulta de Perfil de Carrera.....	15
Consulta de Carreras Disponibles.....	16
Consulta de Carreras por Atributo.....	16
Consulta de Carreras Compatibles.....	17

Link de repositorio de GitHub: <https://github.com/KevinAmezcu11/Prolog.git>

Descripción General

Consiste en un sistema desarrollado en Prolog utilizando programación lógica y un modelo SLM para recomendar carreras universitarias del TecNM según los intereses, habilidades y gustos del usuario.

Funcionamiento del Sistema

El sistema realiza un cuestionario interactivo de 13 preguntas relacionadas con áreas como matemáticas, programación, creatividad, liderazgo, ciencias, tecnología y trabajo en equipo.

Con base en las respuestas del usuario, el programa analiza el perfil y calcula qué carreras tienen mayor compatibilidad mediante inferencia lógica y comparación de atributos.

Base de Conocimiento

La base de conocimiento está formada por hechos y reglas que representan información sobre:

- Atributos de cada carrera
- Preguntas del cuestionario
- Áreas profesionales
- Relaciones entre carreras y habilidades

Cada carrera contiene atributos específicos que el sistema utiliza para generar recomendaciones.

Carreras Incluidas

El sistema recomienda las siguientes carreras:

- Arquitectura
- Ingeniería Bioquímica
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería en Gestión Empresarial
- Ingeniería en Sistemas Computacionales
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecatrónica
- Ingeniería Química
- Licenciatura en Administración

Motor de Inferencia

El motor de inferencia es la parte principal del sistema. Se encarga de:

- Analizar respuestas

- Buscar coincidencias
- Calcular compatibilidad
- Ordenar recomendaciones

Para ello utiliza reglas lógicas y predicados de Prolog.

Codigo Fuente con extension .pl

% Amezcua Kevin Elias

% Sistema de recomendación de carreras universitarias del TECNM

% =====

% SECCION 1: BASE DE CONOCIMIENTO - ATRIBUTOS POR CARRERA

% =====

% --- Arquitectura ---

carrera_atributo(arquitectura, matematicas).

carrera_atributo(arquitectura, creatividad).

carrera_atributo(arquitectura, diseno).

carrera_atributo(arquitectura, fisica).

carrera_atributo(arquitectura, innovacion).

% --- Ingenieria Bioquimica ---

carrera_atributo(ingenieria_bioq, quimica).

carrera_atributo(ingenieria_bioq, ciencias).

carrera_atributo(ingenieria_bioq, matematicas).

carrera_atributo(ingenieria_bioq, resolucion_problemas).

carrera_atributo(ingenieria_bioq, innovacion).

% --- Ingenieria Civil ---

carrera_atributo(ingenieria_civil, matematicas).

carrera_atributo(ingenieria_civil, fisica).

carrera_atributo(ingenieria_civil, diseno).

carrera_atributo(ingenieria_civil, trabajo_equipo).

carrera_atributo(ingenieria_civil, resolucion_problemas).

% --- Ingenieria Electrica ---

carrera_atributo(ingenieria_electrica, matematicas).

carrera_atributo(ingenieria_electrica, fisica).

carrera_atributo(ingenieria_electrica, tecnologia).

carrera_atributo(ingenieria_electrica, resolucion_problemas).

carrera_atributo(ingenieria_electrica, innovacion).

% --- Ingenieria en Gestion Empresarial ---

carrera_atributo(ing_gestion_empresarial, liderazgo).

```
carrera_atributo(ing_gestion_empresarial, administracion).
carrera_atributo(ing_gestion_empresarial, trabajo_equipo).
carrera_atributo(ing_gestion_empresarial, matematicas).
carrera_atributo(ing_gestion_empresarial, innovacion).
```

```
% --- Ingenieria en Sistemas Computacionales ---
carrera_atributo(ingenieria_sistemas, programacion).
carrera_atributo(ingenieria_sistemas, matematicas).
carrera_atributo(ingenieria_sistemas, tecnologia).
carrera_atributo(ingenieria_sistemas, resolucion_problemas).
carrera_atributo(ingenieria_sistemas, innovacion).
```

```
% --- Ingenieria Industrial ---
carrera_atributo(ingenieria_industrial, matematicas).
carrera_atributo(ingenieria_industrial, administracion).
carrera_atributo(ingenieria_industrial, trabajo_equipo).
carrera_atributo(ingenieria_industrial, resolucion_problemas).
carrera_atributo(ingenieria_industrial, liderazgo).
```

```
% --- Ingenieria Mecatronica ---
carrera_atributo(ingenieria_mecatronica, matematicas).
carrera_atributo(ingenieria_mecatronica, fisica).
carrera_atributo(ingenieria_mecatronica, tecnologia).
carrera_atributo(ingenieria_mecatronica, programacion).
carrera_atributo(ingenieria_mecatronica, innovacion).
```

```
% --- Ingenieria Quimica ---
carrera_atributo(ingenieria_quimica, quimica).
carrera_atributo(ingenieria_quimica, ciencias).
carrera_atributo(ingenieria_quimica, matematicas).
carrera_atributo(ingenieria_quimica, fisica).
carrera_atributo(ingenieria_quimica, resolucion_problemas).
```

```
% --- Licenciatura en Administracion ---
carrera_atributo(lic_administracion, liderazgo).
carrera_atributo(lic_administracion, administracion).
carrera_atributo(lic_administracion, trabajo_equipo).
carrera_atributo(lic_administracion, creatividad).
carrera_atributo(lic_administracion, diseno).
```

```
% =====
% SECCION 2: NOMBRES LEGIBLES DE LAS CARRERAS
% =====
```

```

nombre_carrera(arquitectura, 'Arquitectura').
nombre_carrera(ingenieria_bioq, 'Ingenieria Bioquimica').
nombre_carrera(ingenieria_civil, 'Ingenieria Civil').
nombre_carrera(ingenieria_electrica, 'Ingenieria Electrica').
nombre_carrera(ing_gestion_empresarial, 'Ingenieria en Gestion Empresarial').
nombre_carrera(ingenieria_sistemas, 'Ingenieria en Sistemas Computacionales').
nombre_carrera(ingenieria_industrial, 'Ingenieria Industrial').
nombre_carrera(ingenieria_mecatronica, 'Ingenieria Mecatronica').
nombre_carrera(ingenieria_quimica, 'Ingenieria Quimica').
nombre_carrera(lic_administracion, 'Licenciatura en Administracion').

```

```

% =====
% SECCION 3: PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO
% =====

```

```

pregunta(matematicas, '¿Te gustan las matematicas y resolver problemas numericos?').
pregunta(programacion, '¿Te gusta o te gustaria aprender a programar computadoras?').
pregunta(creatividad, '¿Te consideras una persona creativa con gusto por el arte o el diseno?').
pregunta(liderazgo, '¿Tienes facilidad para liderar equipos o coordinar proyectos?').
pregunta(administracion, '¿Te interesa la gestion, organizacion y administracion de recursos?').
pregunta(quimica, '¿Disfrutas estudiar quimica y la transformacion de la materia?').
pregunta(fisica, '¿Te apasiona la fisica y comprender fenomenos del mundo natural?').
pregunta(tecnologia, '¿Te entusiasma la tecnologia y los avances tecnologicos recientes?').
pregunta(disenio, '¿Disfrutas disenar, dibujar o visualizar espacios y estructuras?').
pregunta(resolucion_problemas, '¿Te gusta analizar situaciones complejas y encontrar
soluciones eficientes?').
pregunta(trabajo_equipo, '¿Prefieres trabajar colaborando en equipo con otras personas?').
pregunta(ciencias, '¿Te apasionan las ciencias naturales como la biologia o la quimica?').
pregunta(innovacion, '¿Te gusta proponer ideas nuevas e innovar en lo que haces?').

```

```

% =====
% SECCION 4: AREAS PROFESIONALES POR CARRERA
% =====

```

```

area_profesional(arquitectura, 'Diseno arquitectonico, urbanismo y planeacion territorial').
area_profesional(arquitectura, 'Construccion y supervision de obras civiles y privadas').
area_profesional(arquitectura, 'Restauracion de edificios historicos y patrimonio cultural').

area_profesional(ingenieria_bioq, 'Industria farmaceutica, biotecnologia y bioprocesos').
area_profesional(ingenieria_bioq, 'Investigacion cientifica y desarrollo de productos biologicos').
area_profesional(ingenieria_bioq, 'Control de calidad en alimentos, cosmeticos y
medicamentos').

area_profesional(ingenieria_civil, 'Diseno y construccion de infraestructura vial y urbana').

```

area_profesional(ingenieria_civil, 'Gestion y supervision de proyectos de construccion').
area_profesional(ingenieria_civil, 'Hidraulica, saneamiento y obras de infraestructura hidrica').

area_profesional(ingenieria_electrica, 'Diseno e instalacion de sistemas electricos industriales').
area_profesional(ingenieria_electrica, 'Energias renovables, paneles solares y sustentabilidad').
area_profesional(ingenieria_electrica, 'Automatizacion, control de procesos y PLC').

area_profesional(ing_gestion_empresarial, 'Direccion estrategica y gestion de empresas').
area_profesional(ing_gestion_empresarial, 'Consultoria empresarial, proyectos e innovacion').
area_profesional(ing_gestion_empresarial, 'Emprendimiento, startups y desarrollo de negocios').

area_profesional(ingenieria_sistemas, 'Desarrollo de software, aplicaciones web y moviles').
area_profesional(ingenieria_sistemas, 'Inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning').
area_profesional(ingenieria_sistemas, 'Ciberseguridad, redes computacionales e infraestructura TI').

area_profesional(ingenieria_industrial, 'Optimizacion de procesos productivos y manufactura').
area_profesional(ingenieria_industrial, 'Gestion de calidad, cadena de suministro y logistica').
area_profesional(ingenieria_industrial, 'Seguridad e higiene industrial y mejora continua').

area_profesional(ingenieria_mecatronica, 'Robotica, automatizacion e Industria 4.0').
area_profesional(ingenieria_mecatronica, 'Diseno de sistemas mecanicos inteligentes y CNC').
area_profesional(ingenieria_mecatronica, 'Manufactura avanzada, PLC y sistemas embebidos').

area_profesional(ingenieria_quimica, 'Industria petroquimica, refinacion y plasticos').
area_profesional(ingenieria_quimica, 'Procesamiento de alimentos, materiales y nanomateriales').
area_profesional(ingenieria_quimica, 'Gestion ambiental, tratamiento de residuos y sustentabilidad').

area_profesional(lic_administracion, 'Recursos humanos, desarrollo organizacional y capacitacion').
area_profesional(lic_administracion, 'Finanzas, contabilidad empresarial y planeacion fiscal').
area_profesional(lic_administracion, 'Marketing digital, ventas y gestion comercial').

% =====
% SECCION 5: ENUMERACION DE ATRIBUTOS Y CARRERAS
% =====

atributo(matematicas).
atributo(programacion).
atributo(creatividad).

```

atributo(liderazgo).
atributo(administracion).
atributo(quimica).
atributo(fisica).
atributo(tecnologia).
atributo(disenio).
atributo(resolucion_problemas).
atributo(trabajo_equipo).
atributo(ciencias).
atributo(innovacion).

```

```

carrera(arquitectura).
carrera(ingenieria_bioq).
carrera(ingenieria_civil).
carrera(ingenieria_electronica).
carrera(ing_gestion_empresarial).
carrera(ingenieria_sistemas).
carrera(ingenieria_industrial).
carrera(ingenieria_mecatronica).
carrera(ingenieria_quimica).
carrera(lic_administracion).

```

```

% =====
% SECCION 6: MOTOR DE INFERENCIA
% =====

```

```

% calcular_puntaje(+Carrera, -Puntaje)
% Cuenta cuantos atributos de la Carrera fueron respondidos
calcular_puntaje(Carrera, Puntaje) :-
    findall(Attr,
        (carrera_atributo(Carrera, Attr), respuesta(Attr, si)),
        Coincidencias),
    length(Coincidencias, Puntaje).

```

```

% Una carrera es compatible si al menos un atributo
% del usuario coincide con los de la carrera.
compatible(Carrera) :-
    carrera(Carrera),
    calcular_puntaje(Carrera, Puntaje),
    Puntaje > 0.

```

```

% =====
% SECCION 7: INTERACCION CON EL USUARIO
% =====

```



```

hacer_pregunta(Atributo) :-
    pregunta(Atributo, Texto),
    format(' ~w~n', [Texto]),
    format(' > Respuesta (s/n): '),
    read(Resp),
    (Resp = s
    -> assertz(respuesta(Atributo, si))
    ; assertz(respuesta(Atributo, no))),
    nl.

hacer_todas_preguntas :-
    forall(atributo(A), hacer_pregunta(A)).

% =====
% SECCION 8: GENERACION Y ORDENAMIENTO DE RECOMENDACIONES
% =====

% Lista = [Puntaje-Carrera, ...] ordenada de mayor a menor puntaje.
% Solo incluye carreras con al menos 1 coincidencia.
obtener_recomendaciones(Recomendaciones) :-
    findall(Puntaje-Carrera,
        (carrera(Carrera),
         calcular_puntaje(Carrera, Puntaje),
         Puntaje > 0),
        Lista),
    msort(Lista, Ascendente),
    reverse(Ascendente, Recomendaciones).

% =====
% SECCION 9: PRESENTACION DE RESULTADOS
% =====

linea :-write('====='), nl.

separador :-write('-----'), nl.

mostrar_recomendaciones([]) :-
    nl,
    write(' Sin coincidencias. Intenta responder con mayor detalle.'), nl.

mostrar_recomendaciones(Lista) :-
    nl,
    linea,

```

```

write('    RESULTADO: TUS CARRERAS RECOMENDADAS    '), nl,
linea,
mostrar_lista(Lista, 1).

mostrar_lista([], _).
mostrar_lista([Puntaje-Carrera | Resto], N) :-
    nombre_carrera(Carrera, Nombre),
    format('~n ~w. ~w~n', [N, Nombre]),
    format('    Compatibilidad: ~w/5 atributos coinciden~n', [Puntaje]),
    write('    Areas profesionales:'), nl,
    forall(area_profesional(Carrera, Area),
        format('        * ~w~n', [Area])),
    N1 is N + 1,
    mostrar_lista(Resto, N1).

% =====
% SECCION 10: GESTION DE SESION
% =====

limpiar_sesion :-
    retractall(respuesta(_, _)).

% =====
% SECCION 11: PREDICADO PRINCIPAL
% =====

iniciar :-
    limpiar_sesion,
    nl,
    linea,
    write('    ORIENTADOR VOCACIONAL - MODELO SLM    '), nl,
    linea,
    nl,
    write(' Bienvenido. Este sistema analizara tus intereses    '), nl,
    write(' y habilidades para recomendarte una carrera ideal.    '), nl,
    nl,
    write(' Instrucciones:                                '), nl,
    write(' - Escribe s. para responder SI                    '), nl,
    write(' - Escribe n. para responder NO                    '), nl,
    write(' - Incluye siempre el punto "." al final          '), nl,
    nl,
    separador,
    write(' CUESTIONARIO DE INTERESES Y HABILIDADES (13 preguntas)'), nl,
    separador,

```

```

nl,
hacer_todas_preguntas,
separador,
write(' Analizando tu perfil... '), nl,
separador,
obtener_recomendaciones(Recomendaciones),
mostrar_recomendaciones(Recomendaciones),
nl,
linea,
write(' Gracias por usar el Orientador Vocacional. '), nl,
write(' Para consultar de nuevo escribe: iniciar. '), nl,
linea,
nl.

% =====
% SECCION 12: CONSULTAS AUXILIARES
% =====

% Ejemplo: ?- ver_perfil(ingenieria_sistemas).
ver_perfil(Carrera) :-
    nombre_carrera(Carrera, Nombre),
    format('~nPerfil de: ~w~n', [Nombre]),
    separador,
    write(' Atributos requeridos:'), nl,
    forall(carrera_atributo(Carrera, A),
        format(' - ~w~n', [A])),
    write(' Areas profesionales:'), nl,
    forall(area_profesional(Carrera, Area),
        format(' - ~w~n', [Area])),
    nl.

% Ejemplo: ?- listar_carreras.
listar_carreras :-
    nl,
    write('Carreras disponibles en el sistema:'), nl,
    forall(carrera(C),
        (nombre_carrera(C, N), format(' - ~w~n', [N]))).

% Ejemplo: ?- carreras_con_atributo(matematicas).
carreras_con_atributo(Atributo) :-
    format('~nCarreras que valoran el atributo "~w":~n', [Atributo]),
    forall(
        (carrera_atributo(C, Atributo), nombre_carrera(C, N)),
        format(' - ~w~n', [N])
    ).

```

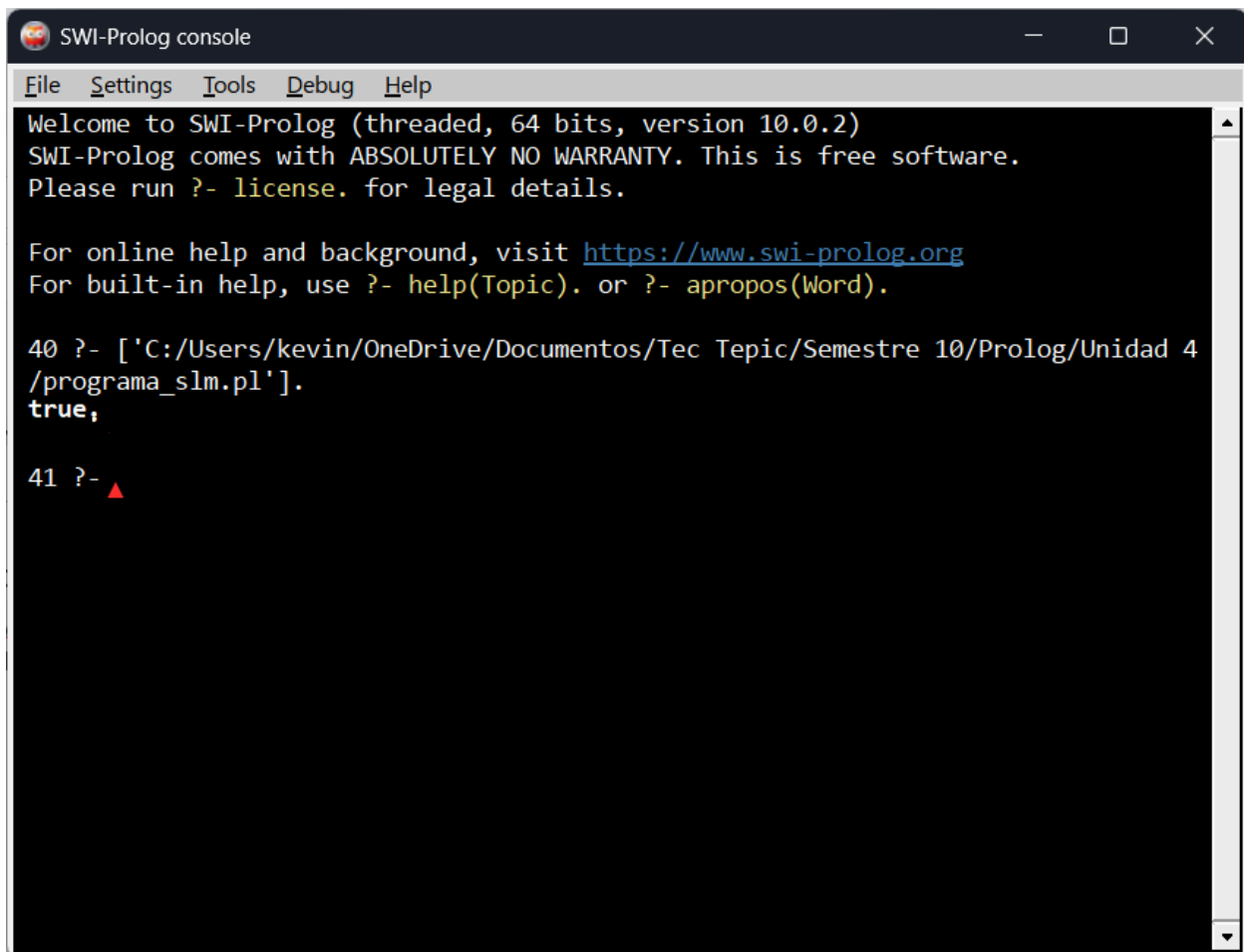
).

% Ejemplo (despues de iniciar): ?- carreras_compatibles.

carreras_compatibles :-

```
nl,  
write('Carreras compatibles con tu perfil actual:'), nl,  
forall(  
    compatible(C),  
    (nombre_carrera(C, N), calcular_puntaje(C, P),  
     format(' - ~w (~w/5)~n', [N, P]))  
).
```

Resultado de compilación del programa.



The screenshot shows a window titled "SWI-Prolog console" with a menu bar (File, Settings, Tools, Debug, Help). The console output is as follows:

```
Welcome to SWI-Prolog (threaded, 64 bits, version 10.0.2)  
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software.  
Please run ?- license. for legal details.  
  
For online help and background, visit https://www.swi-prolog.org  
For built-in help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).  
  
40 ?- ['C:/Users/kevin/OneDrive/Documentos/Tec Tepic/Semestre 10/Prolog/Unidad 4  
/programa_slm.pl'].  
true,  
  
41 ?- ▲
```

Resultados de ejecución.

Al iniciar el programa, el sistema muestra un cuestionario interactivo compuesto por 13 preguntas relacionadas con los intereses, habilidades y gustos del usuario. Las respuestas

proporcionadas son analizadas por el sistema para determinar qué carreras universitarias tienen mayor compatibilidad con el perfil del usuario.

```
43 ?- iniciar.

=====
ORIENTADOR VOCACIONAL - MODELO SLM
=====

Bienvenido. Este sistema analizara tus intereses
y habilidades para recomendarte una carrera ideal.

Instrucciones:
- Escribe s. para responder SI
- Escribe n. para responder NO
- Incluye siempre el punto "." al final

-----
CUESTIONARIO DE INTERESES Y HABILIDADES (13 preguntas)
-----

¿Te gustan las matematicas y resolver problemas numericos?
> Respuesta (s/n): n.

¿Te gusta o te gustaria aprender a programar computadoras?
> Respuesta (s/n): |: s.

¿Te consideras una persona creativa con gusto por el arte o el diseno?
> Respuesta (s/n): |: s.

¿Tienes facilidad para liderar equipos o coordinar proyectos?
> Respuesta (s/n): |: s.

¿Te interesa la gestion, organizacion y administracion de recursos?
> Respuesta (s/n): |: n.

¿Disfrutas estudiar quimica y la transformacion de la materia?
> Respuesta (s/n): |: n.

¿Te apasiona la fisica y comprender fenomenos del mundo natural?
> Respuesta (s/n): |: n.

¿Te entusiasma la tecnologia y los avances tecnologicos recientes?
> Respuesta (s/n): |: s.

¿Disfrutas disenar, dibujar o visualizar espacios y estructuras?
|: n.

¿Te gusta analizar situaciones complejas y encontrar soluciones eficientes?
> Respuesta (s/n): |: s.
```

```
¿Prefieres trabajar colaborando en equipo con otras personas?
> Respuesta (s/n): |: s.

¿Te apasionan las ciencias naturales como la biología o la química?
> Respuesta (s/n): |: n.

¿Te gusta proponer ideas nuevas e innovar en lo que haces?
> Respuesta (s/n): |: s.
```

Al finalizar el cuestionario, el sistema analiza las respuestas del usuario y genera una lista de carreras recomendadas ordenadas según el nivel de compatibilidad obtenido. Además, muestra información relacionada con las áreas profesionales de cada carrera sugerida.

```
-----
Analizando tu perfil...
-----

=====
RESULTADO: TUS CARRERAS RECOMENDADAS
=====

1. Ingenieria en Sistemas Computacionales
Compatibilidad: 4/5 atributos coinciden
Areas profesionales:
  * Desarrollo de software, aplicaciones web y moviles
  * Inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning
  * Ciberseguridad, redes computacionales e infraestructura TI

2. Licenciatura en Administracion
Compatibilidad: 3/5 atributos coinciden
Areas profesionales:
  * Recursos humanos, desarrollo organizacional y capacitacion
  * Finanzas, contabilidad empresarial y planeacion fiscal
  * Marketing digital, ventas y gestion comercial
```

3. Ingenieria Mecatronica

Compatibilidad: 3/5 atributos coinciden

Areas profesionales:

- * Robotica, automatizacion e Industria 4.0
- * Diseno de sistemas mecanicos inteligentes y CNC
- * Manufactura avanzada, PLC y sistemas embebidos

4. Ingenieria Industrial

Compatibilidad: 3/5 atributos coinciden

Areas profesionales:

- * Optimizacion de procesos productivos y manufactura
- * Gestion de calidad, cadena de suministro y logistica
- * Seguridad e higiene industrial y mejora continua

5. Ingenieria Electrica

Compatibilidad: 3/5 atributos coinciden

Areas profesionales:

- * Diseno e instalacion de sistemas electricos industriales
- * Energias renovables, paneles solares y sustentabilidad
- * Automatizacion, control de procesos y PLC

6. Ingenieria en Gestion Empresarial

Compatibilidad: 3/5 atributos coinciden

Areas profesionales:

- * Direccion estrategica y gestion de empresas
- * Consultoria empresarial, proyectos e innovacion
- * Emprendimiento, startups y desarrollo de negocios

7. Ingenieria Civil

Compatibilidad: 2/5 atributos coinciden

Areas profesionales:

- * Diseno y construccion de infraestructura vial y urbana
- * Gestion y supervision de proyectos de construccion
- * Hidraulica, saneamiento y obras de infraestructura hidrica

8. Ingenieria Bioquimica

Compatibilidad: 2/5 atributos coinciden

Areas profesionales:

- * Industria farmaceutica, biotecnologia y bioprocesos
- * Investigacion cientifica y desarrollo de productos biologicos
- * Control de calidad en alimentos, cosmeticos y medicamentos

```

9. Arquitectura
Compatibilidad: 2/5 atributos coinciden
Areas profesionales:
    * Diseno arquitectonico, urbanismo y planeacion territorial
    * Construccion y supervision de obras civiles y privadas
    * Restauracion de edificios historicos y patrimonio cultural

10. Ingenieria Quimica
Compatibilidad: 1/5 atributos coinciden
Areas profesionales:
    * Industria petroquimica, refinacion y plasticos
    * Procesamiento de alimentos, materiales y nanomateriales
    * Gestion ambiental, tratamiento de residuos y sustentabilidad

=====
Gracias por usar el Orientador Vocacional.
Para consultar de nuevo escribe: iniciar.
=====

true.

```

Resultados de ejecución por consultas.

Consulta de Perfil de Carrera

Esta consulta permite visualizar información detallada de una carrera específica, mostrando los atributos requeridos y las principales áreas profesionales relacionadas con dicha carrera.

```

45 ?- ver_perfil(ingenieria_sistemas).

Perfil de: Ingenieria en Sistemas Computacionales
-----
Atributos requeridos:
- programacion
- matematicas
- tecnologia
- resolucion_problemas
- innovacion
Areas profesionales:
- Desarrollo de software, aplicaciones web y moviles
- Inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning
- Ciberseguridad, redes computacionales e infraestructura TI

true.

```


Consulta de Carreras Disponibles

Esta consulta muestra todas las carreras universitarias registradas en el sistema, permitiendo conocer las opciones disponibles para recomendación.

```
45 ?- listar_carreras.  
  
Carreras disponibles en el sistema:  
- Arquitectura  
- Ingenieria Bioquimica  
- Ingenieria Civil  
- Ingenieria Electrica  
- Ingenieria en Gestion Empresarial  
- Ingenieria en Sistemas Computacionales  
- Ingenieria Industrial  
- Ingenieria Mecatronica  
- Ingenieria Quimica  
- Licenciatura en Administracion  
true.
```

Consulta de Carreras por Atributo

Esta consulta permite identificar qué carreras comparten un atributo determinado, como matemáticas, liderazgo o programación, facilitando la exploración de intereses específicos.

```
46 ?- carreras_con_atributo(matematicas).  
  
Carreras que valoran el atributo "matematicas":  
- Arquitectura  
- Ingenieria Bioquimica  
- Ingenieria Civil  
- Ingenieria Electrica  
- Ingenieria en Gestion Empresarial  
- Ingenieria en Sistemas Computacionales  
- Ingenieria Industrial  
- Ingenieria Mecatronica  
- Ingenieria Quimica  
true.
```

Consulta de Carreras Compatibles

Esta consulta muestra las carreras compatibles con el perfil actual del usuario, indicando el nivel de compatibilidad obtenido según las respuestas proporcionadas en el cuestionario.

```
49 ?- carreras_compatibles.
```

```
Carreras compatibles con tu perfil actual:
```

- Arquitectura (2/5)
- Ingenieria Bioquimica (2/5)
- Ingenieria Civil (2/5)
- Ingenieria Electrica (3/5)
- Ingenieria en Gestion Empresarial (3/5)
- Ingenieria en Sistemas Computacionales (4/5)
- Ingenieria Industrial (3/5)
- Ingenieria Mecatronica (3/5)
- Ingenieria Quimica (1/5)
- Licenciatura en Administracion (3/5)

```
true.
```